MODULEBESCHRIJVING BIM BLOK 3

1. INLEIDING EN DOELEN

In deze modulebeschrijving wordt de opzet, inhoud en beoordeling van de module BIM Blok 3 beschreven. In deze derde module van de opleiding Business IT & Management (afgekort BIM) bouw je als student voort op de kennis en vaardigheden die je opgedaan hebt gedurende de eerste 2 modules van de BIM-opleiding. Toch zijn er uiteraard ook verschillen ten opzichte van module 1 en 2:

- De focus ligt op een productiebedrijf i.p.v. een handelsbedrijf. Er wordt dan ook expliciet gefocust in deze module hoe, met behulp van ICT, **productieprocessen** ondersteund c.q. geoptimaliseerd kunnen worden.
- Er wordt in dit blok gewerkt met een **echte opdrachtgever** in plaats van een fictieve opdrachtgever. De opdrachtgever is bierbrouwerij Heineken.
- Er wordt expliciet gevraagd om een **Plan van Aanpak** bij de start van het blok, waarin uiteengezet wordt hoe het '*in kaart brengen van de IST-situatie van het bedrijf*' uitgevoerd zal gaan worden. Naast interviewen, waar in blok 1 al kennis mee is gemaakt, zal nu ook expliciet aandacht zijn voor onderzoekstechnieken als deskresearch (literatuuronderzoek) en **observatie.** Naast een interviewverslag zal er dus ook een observatieverslag gemaakt moeten worden waarin de **bedrijfscultuur** beschreven wordt
- Er wordt een verdieping aangebracht m.b.t. de uit te voeren analyses:
    - De <u>bedrijfsanalyse</u> wordt uitgebreid met de **MACRO-omgeving (DESTEP).** Voor de duurzaamheidsanalyse moet nu expliciet gerefereerd worden aan de **SDG** (Sustainable Development Goals) van het bedrijf.
    - De <u>proces-& informatie-analyse</u> heeft meer diepgang vanwege de complexere processen die geadresseerd moeten worden. De in blok 1 behandelde BPMN-modelleringstechniek wordt daarom uitgebreid met **gelaagdheid** (subprocessen) en aanvullende typen gateways en activiteiten. Verder wordt deze analyse uitgebreid met **procesbesturing en KPI's.**
    - De <u>ICT-analyse</u> wordt uitgebreid met de **ISA95-standaard** van de MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association): de hiërarchie van softwarelagen die wordt toegepast bij de automatisering in productiebedrijven. De tool **Archimate** wordt toegepast om in kaart te brengen hoe de verschillende softwaresystemen zich tot elkaar verhouden.
- Een deel van de hiervoor bovengenoemde analyses wordt **individueel** opgeleverd i.p.v. in groepsverband.

- De eindpresentatie & validatie aan het externe bedrijf vindt plaats in het **Engels**.

In **blok 3** ligt de focus op het in kaart brengen van de huidige situatie (ook wel de **IST situatie** genoemd) van het extern bedrijf. Je leert eerst het bedrijf kennen en wat ze momenteel doen en tegen welke knelpunten ze aanlopen. In **blok 4** ligt de focus op de gewenste / toekomstige situatie (ook wel de **SOLL situatie** genoemd) van het externe bedrijf. In deze modulebeschrijving wordt uitsluitend ingegaan op blok 3.

In de beroepspraktijk wordt het inzicht in de IST-situatie verkregen middels een aantal beroepsproducten die de kern vormen van dit blok:

- Plan van Aanpak
- Interview & observatie
- Bedrijfsanalyse
- Proces- en informatieanalyse (incluis knelpuntanalyse)
- ICT analyse
- Eindpresentatie in het Engels aan de externe opdrachtgever

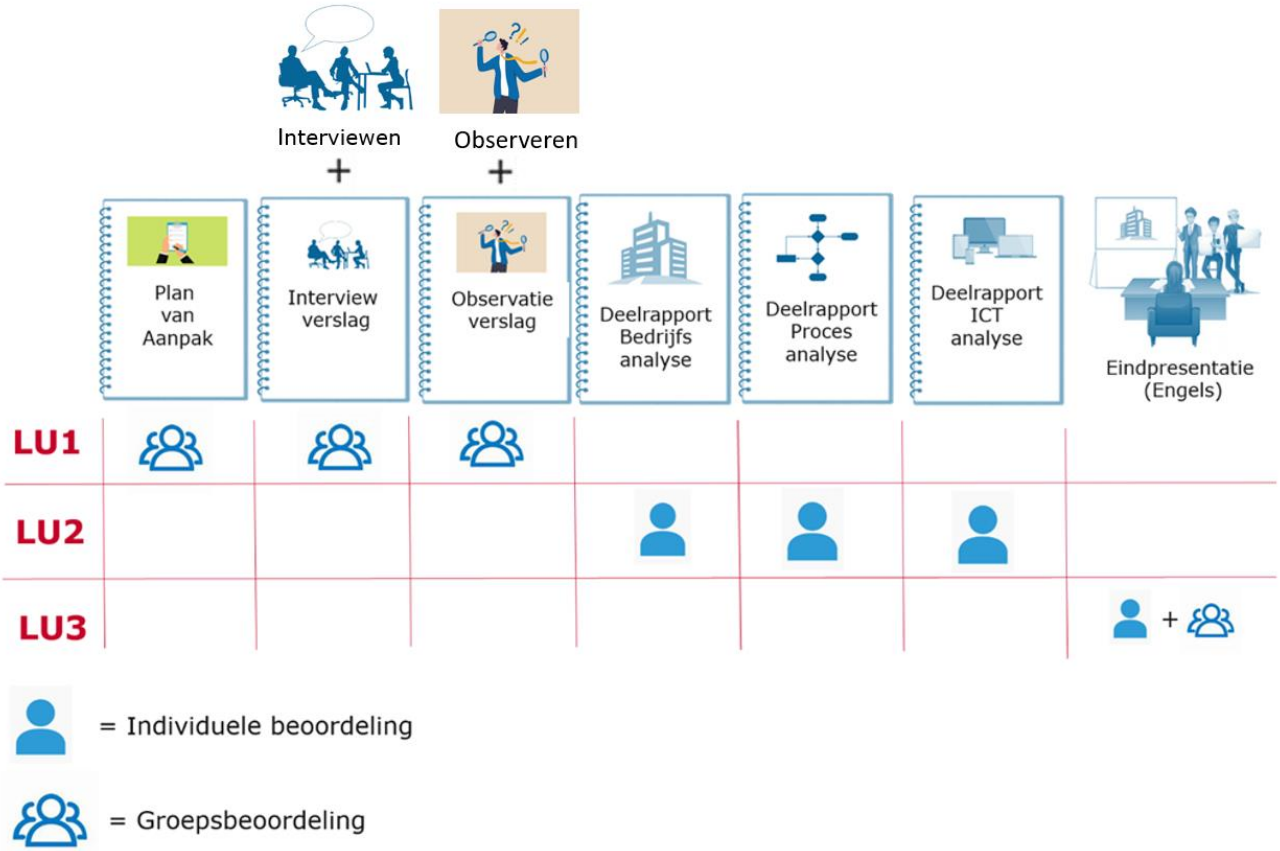
Om bovenstaande beroepsproducten op te kunnen leveren heb je een stuk basiskennis en een aantal belangrijke basisvaardigheden nodig (die deels al zijn aangebracht in blok 1 en 2). Deze zijn beschreven in de vorm van een drietal centrale leeruitkomsten (LU), die je als student aan het einde van het blok moet beheersen:

LU1: Plannen, observeren en onderzoeken van de benodigde informatie over de huidige (IST) situatie van een externe opdrachtgever

LU2: Beschrijven van de huidige (IST) situatie, KPI's en knelpunten bij een externe opdrachtgever

LU3: In het Engels presenteren van de gezamenlijke visie op de huidige (IST) situatie bij een externe opdrachtgever

Gedurende het blok wordt voor elk van de beroepsproducten de benodigde informatie verzameld, wordt de verzamelde informatie beschreven en tenslotte ook gepresenteerd (en gevalideerd). In figuur 1 wordt getoond welke beroepsproducten een groepsbeoordeling krijgen en welke individueel beoordeeld worden.



Figuur 1: Leeruitkomsten, beroepsproducten en beoordeling in BIM blok 3

In paragraaf 2 van deze modulebeschrijving staat kort wat algemene informatie met betrekking tot de module beschreven. In paragraaf 3 komt de wijze waarop de module is georganiseerd aan de orde. De basiskennis en vaardigheden die je als student nodig hebt om de beroepsproducten op te kunnen leveren staan beschreven in paragraaf 4. Paragraaf 5 geeft kort de planning weer van het blok. Hoe je als student kunt aantonen dat je deze leeruitkomsten beheerst en hoe je beoordeeld wordt staat tenslotte beschreven in paragraaf 6.

2. ALGEMENE INFORMATIE

Schooljaar	2024 - 2025
Blok	3
Toetscodes + EC	Analyse IST-situatie (complex) (15 EC): • Informatie verzamelen (4 EC) • Rapportage informatie analyse (9 EC) • Presentatie (2 EC)
Brightspace course	ATD BIM Blok 3 2024-25
Semestercoördinatoren	Roland van Gogh + Bob Bus

3. ORGANISATIE EN AANWEZIGHEID

De module bestaat uit een samenhangend geheel van lessen en workshops die allen bijdragen aan het beoogde resultaat: het (aantoonbaar) beheersen van de drie leeruitkomsten. Deze lessen en workshops worden verzorgd door een team van docenten met elk hun eigen specialiteit op een bepaald onderwerp (zie ook paragraaf 4).

Eindverantwoordelijk voor de opzet, het verloop en de beoordeling van de module als geheel zijn de semestercoördinatoren. Heb je als student een vraag, opmerking, suggestie of klacht over de module als geheel, neem dan contact op met één van de semestercoördinatoren. Je vindt de contactgegevens in de Brightspace course onder het kopje Algemene informatie > Contacten.

De lessen en workshops die over de verschillende onderwerpen en vaardigheden worden gegeven vallen in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de vakdocent. Heb je hierover een vraag, opmerking, suggestie of klacht, neem dan eerst contact op met de vakdocent, je vindt zijn/haar contactgegevens eveneens in de Brightspace course onder het kopje Algemene informatie > Contacten. Kom je er niet uit met de vakdocent? Neem dan contact op met één van de semestercoördinatoren of met je SLB-er.

In de eerste lesweek word je tijdens de kick-off van het project ingedeeld in een projectgroep. Een projectgroep bestaat uit ongeveer 4 tot 5 studenten. De samenstelling van de projectgroepen zal afwijken van die van BIM blok 1 en 2.

Aanwezigheid: Goed onderwijs valt of staat met een juiste participatie van jou zelf. Dat geldt zeker voor groepswerk. Niet alleen aanwezig zijn is voldoende, ook een juiste inzet en professionele houding zijn zeker zo bepalend voor studie- en beroepssucces.

Bij groepswerk wordt gewerkt met een gele en rode kaarten systeem. Deze kaarten worden enkel uitgedeeld door de docent. Deze beslissing zal de docent nemen op basis van voldoende bewijsvoering (vermeldingen in notulen, logboek, etc.) en hoor en wederhoor. Gele en rode kaarten worden gegeven binnen de context van één leeruitkomst. Gele en rode kaarten kunnen uitgedeeld worden bij:

- Afwezigheid zonder tijdige afmelding en geldige reden bij docent en groep;
- Onvoldoende inzet;
- Niet nakomen van afspraken;
- Onvoldoende kwaliteit van individueel werk binnen het groepswerk;

- Een andere reden die wordt geëxpliciteerd en besproken met de student.

De eerste keer dat de student zich gedraagt volgens een van de aspecten die hierboven vermeld staan, wordt een gele kaart (waarschuwing) uitgedeeld. Dit heeft nog geen directe consequenties. Toont de student geen verbetering of gedraagt de student zich volgens een van de andere hierboven genoemde aspecten, dan wordt er een rode kaart uitgedeeld. Dit houdt in dat de student bij de beoordeling een NB (NA bij afwezigheid) krijgt voor de leeruitkomst.

Plagiaat: een aantal van de beroepsproducten moeten individueel gemaakt worden. Zorg dat je dit ook doet. Alle documenten die op BrightSpace gepost worden, worden getoetst op plagiaat met de tool 'Urkund'. 'Urkund' controleert op overeenkomsten met ingeleverde opdrachten van andere Avans-studenten en met teksten op internet en in databases. Op basis van deze vergelijking maakt 'Urkund' een rapport waarin die overeenkomsten te zien zijn. Studenten die zich schuldig maken aan plagiaat krijgen het cijfer 1 en worden aangemeld bij de Examencommissie. Let op: een student die zijn werk met een andere student deelt, is even schuldig als de student die het werk kopieert. Zorg dus dat je je eigen uitwerkingen niet in een gedeelde projectmap zet.

AI-tools: het gebruik van AI-tools (zoals bijvoorbeeld ChatGPT) voor het maken van de opdrachten is niet toegestaan. Ook mogen geen gegevens van Heineken ter verwerking aangeboden worden aan AI-tools. Studenten die zich hieraan schuldig maken krijgen het cijfer 1 en worden aangemeld bij de Examencommissie.

Deadlines assignments: direct na het tijdstip van de deadline wordt de inleverlink in BrightSpace inactief. Dit betekent dat je na dit tijdstip geen uitwerkingen van opdrachten meer in kunt leveren en dat deze dus ook niet nagekeken worden. Zie 'Herkansingen' voor vervolgtraject.

Aanwezigheid

Omdat de module een samenhangend geheel is van lessen en workshops die allen bijdragen aan het beoogde (groeps)resultaat verwachten we van studenten dat ze bij alle geroosterde contactmomenten aanwezig zijn. Hierbij gelden de volgende afspraken:

- Voor alle contactmomenten (zijnde een les, workshop, excursie, assessment, etc.) zal door de docent de aanwezigheid worden vastgelegd in het deelnameregister van de course in Brightspace. Je kunt dit als student ook bekijken via de menuoptie "deelname" in de course. Neem contact op met de docent als je aanwezigheid niet juist is vastgelegd.
- Kun je door ziekte of een andere persoonlijke omstandigheid niet aanwezig zijn bij een contactmoment meld je dan vooraf af bij de betreffende docent.
- Ben je meer dan 25% van de contactmomenten afwezig dan volgt er een gesprek met jouw SLB-er.
- Voor beoordelingsmomenten (B), individuele gesprekken (I) en contactmomenten met externe partners (E) geldt een verplichte aanwezigheid. Dit betreft de volgende contactmomenten uit het rooster:

Lesweek 1	Kick-off locatie Avans met Heineken (E)
Lesweek 3	Interview/rondleiding op locatie bij Heineken (E)
Lesweek 6	Interview op locatie bij Heineken (E)
Lesweek 7	Gastcollege ICT-middelen Eviden (E)
Lesweek 7	SLB-bezoek stagiair (E)
Lesweek 8	Excursie SAP (E)
Lesweek 9	Eindpresentatie locatie Avans met Heineken (B+E)

- Wanneer je tijdens één van de bovenstaande contactmomenten afwezig bent dan zal je als student:
    - het beoordelingsmoment (B) moeten herkansen
    - een vervangende opdracht moeten maken (in geval van een gemiste bijeenkomst met een externe partner (E))

  Neem hierover contact op met jouw docent.

4. ONDERWERPEN

Voor deze module is de volgende voorkennis vereist:

- Weten hoe je een **bedrijfsanalyse** uit moet voeren en rapporteren
- Weten hoe je een **proces- en Informatieanalyse** uit moet voeren en rapporteren (inclusief het modelleren van processen in BPMN-notatie).
- Weten hoe je een **ICT-analyse** uit moet voeren.

Nieuwe benodigde kennis en vaardigheden komen aan bod tijdens de lessen van deze module. Hieronder is (globaal) aangegeven welke nieuwe kennis en vaardigheden in de lessen geadresseerd zullen worden:

- Bedrijfskunde: zie modulebeschrijving blok 1 BIM. Deze les wordt uitgebreid met hoe je een MACRO-analyse (DESTEP-analyse) van het bedrijf maakt. Je past deze kennis/vaardigheden met name toe in de bedrijfsanalyse. Verder wordt in deze lessen aandacht besteed aan wat voor soort processen specifiek zijn voor productiebedrijven en aan procesbesturing & KPI's (Key Performance Indicators). Je past deze kennis/vaardigheden met name toe in de proces- en informatieanalyse.
- Procesanalyse/procesoptimalisatie: In deze lessen wordt uitgelegd hoe je een Plan van Aanpak maakt. Verder wordt in deze lessen voortgeborduurd op de procesanalyse-lessen van blok 1 BIM (zie ook modulebeschrijving blok 1 BIM). Deze lessen worden uitgebreid met gelaagdheid in het BPMN (subprocessen). Verder zullen er meer typen gateways en activiteiten behandeld worden. Ook wordt stilgestaan bij het maken van een knelpuntanalyse. Je past deze kennis/vaardigheden met name toe in de Proces- en Informatie-analyse. Ook de tool Archimate (samenhang processen) wordt geadresseerd. Kennis over Archimate pas je toe in de ICT-analyse.
- ABV (Algemene Beroepsvaardigheden): Deze lessen borduren voort op de lessen Interviewen en Rapporteren van blok 1 (zie ook modulebeschrijving blok 1 BIM). Deze kennis/vaardigheden heb je eigenlijk voor alle leeruitkomsten nodig. Verder wordt het onderwerp Onderzoeksmethoden behandeld. Naast interviewen, waar in blok 1 al kennis mee is gemaakt, zal nu ook expliciet aandacht zijn voor onderzoekstechnieken als literatuuronderzoek en observatie. Dit heb je met name nodig om je Plan van Aanpak te kunnen maken. Ook wordt er uitgelegd hoe je (middels observatie) een analyse van de bedrijfscultuur kunt doen (ook de internationale aspecten worden hierin meegenomen). Daarnaast wordt er expliciet aandacht besteed aan SDG (Sustainable Development Goals) in relatie tot het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf. Je past deze kennis/vaardigheden met name toe in de bedrijfsanalyse.
- ICT-middelen: deze lessen borduren met name voort op de lessen ICT-analyse van blok 1 (zie ook modulebeschrijving blok 1 BIM). In deze lessen wordt specifiek ingezoomd op ICT-middelen voor productiebedrijven. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezoomd op de ISA95-standaard van MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association): de hiërarchie van softwarelagen die wordt toegepast bij de automatisering in productiebedrijven.
- Engels: Omdat de eindpresentatie & validatie aan het bedrijf in het Engels moet, wordt hier een aantal lessen aan besteed. Ook is er de gelegenheid een oefenpresentatie te doen, waarbij de vakdocent feedback geeft.

- Projectbegeleidingslessen/procestutorlessen: In deze lessen zal geen nieuwe theoretische/praktische kennis aangebracht worden. Deze lessen zijn met name bedoeld om de projectgroep en individuele studenten te ondersteunen bij het maken van de beroepsproducten. Deze ondersteuning zal met name gericht zijn op het proces. Inhoudelijke ondersteuning voor de projectopdrachten wordt gegeven door de vakddocenten van de hierboven genoemde vakken/workshops. Deze lessen borduren ook voort op de procestutorlessen van blok 1 en 2.
- SITL/SLB: Deze lessen borduren voort op SLB-lessen in blok 1 en 2. Onderwerpen die geadresseerd worden:
    - Vooruitblik leerdoelen met SLB'er
    - Samenwerken (o.a. peer-review bespreken)
    - SLB gesprekken
    - Aansluiting student bedrijfscultuur.
    - Bezoek stagiair

5. PLANNING

De module BIM Blok 3 bestaat uit 10 lesweken. De planning voor deze 10 lesweken vind je als student in de Brightspace course onder het kopje Algemene informatie > Weekplanning.

Het rooster kun je als student vinden door jouw roostergroep in te vullen in de Avans One app of op Roosters | Avans Hogeschool. Weet je niet in welke roostergroep je bent ingedeeld? Neem dan contact op met één van de semestercoördinatoren.

6. BEOORDELING

Je wordt als student in deze module beoordeeld op het behalen van de drie leeruitkomsten. In de onderstaande paragrafen lees je per leeruitkomst wat je moet kunnen, wat je op moet leveren en wanneer het goed is.

Leeruitkomst 1 (4EC)

Wat moet je kunnen?
Plannen, observeren en onderzoeken van de benodigde informatie over de huidige (IST) situatie van een externe opdrachtgever
Wat lever je op?
• Plan van aanpak • Een lijst met vragen en een agenda voor het eerste interview • Observatielijst ten behoeve van de bedrijfscultuur

• Gespreksverslag eerste interview • Observatieverslag over de bedrijfscultuur		
Wanneer is het goed?	**Min.**	**Max.**
Het plan van aanpak is volledigheid, juist onderbouwd en relevant en bevat de volgende punten: • Aanleiding • Probleem- / doelstelling • Stakeholdersanalyse • Hoofdvraag en deelvragen • Planning Het rapport heeft de juiste indeling en is geschreven conform de richtlijnen voor schriftelijke verslaglegging **GROEPSBEOORDELING**	20	40
Voor het eerste interview: een set van complete en relevante vragen is opgesteld en de agenda is gedeeld **GROEPSBEOORDELING**	5	10
Voor de observatie: een complete observatielijst ten behoeve van de bedrijfscultuur analyse **GROEPSBEOORDELING**	5	10
Er wordt een juist en volledig gespreksverslag gemaakt van het eerste interview. **GROEPSBEOORDELING**	10	20
Er wordt een juist en volledig observatieverslag gemaakt over de bedrijfscultuur **GROEPSBEOORDELING**	10	20
Totaalscore	**Min. score = 55**	**100**

Deze eerste leeruitkomst wordt op groepsniveau beoordeeld. Onder het kopje "wanneer is het goed" is aangegeven wat de criteria zijn.

Het eindcijfer voor leeruitkomst 1 wordt per student bepaald door het totaal aantal behaalde punten te delen door 10. Dit eindcijfer dient minimaal een 5,5 te zijn (ofwel minimaal 55 punten behaald) om in aanmerking te komen voor de 4 studiepunten (EC) van deze leeruitkomst.

Leeruitkomst 2 (9EC)

Wat moet je kunnen?
Beschrijven van de huidige (IST) situatie, KPI's en knelpunten bij een externe opdrachtgever
Wat lever je op?

• Deelrapport Bedrijfsanalyse (inclusief DESTEP en DSG) • Deelrapport Proces- & informatieanalyse (inclusief knelpunten en KPI's) • Deelrapport ICT analyse (inclusief Archimate-model) **INDIVUELE BEOORDELING**		
Wanneer is het goed?	**Min.**	**Max.**
De bedrijfsanalyse bestaat uit een juiste, volledige en duidelijke beschrijving van de onderdelen van een bedrijfsanalyse die in de opdracht gevraagd worden Het rapport heeft de juiste indeling en is geschreven conform de richtlijnen voor schriftelijke verslaglegging **INDIVIDUELE BEOORDELING**	12	30
De proces- en informatieanalyse bestaat uit: een juiste, volledige en duidelijke beschrijving van de gevraagde processen en daarbij gebruikte informatie van het bedrijf. Deze worden uitgewerkt middels BPMN (incl. subprocessen, aanvullende gateways en typen activiteiten), voor deze modelleringstechniek wordt de juiste syntax toegepast. Ook de knelpunten worden in kaart gebracht en een juiste en volledige beschrijving van de KPI's die momenteel worden gebruikt bij de besturing van de gevraagde processen. Het rapport heeft de juiste indeling en is geschreven conform de richtlijnen voor schriftelijke verslaglegging. **INDIVIDUELE BEOORDELING**	16	40
De ICT analyse geeft een juist en volledig overzicht van alle gebruikte software die de geanalyseerde processen en activiteiten van het bedrijf ondersteunen en hoe deze met elkaar samenhangen, inzichtelijk gemaakt met behulp van het Archimate-model. Er wordt per software-pakket aan de ISA95-standaard van MESA gerefereerd. Het rapport heeft de juiste indeling en is geschreven conform de richtlijnen voor schriftelijke verslaglegging. **INDIVIDUELE BEOORDELING**	12	30
Totaalscore	**Min. score = 55**	**100**

In deze tweede leeruitkomst worden alle producten individueel beoordeeld. Onder het kopje "wanneer is het goed" vind je in de tabel hoeveel punten je minimaal per criterium dient te scoren en hoeveel punten je maximaal kunt behalen.

Het eindcijfer voor leeruitkomst 2 wordt per student bepaald door het totaal aantal behaalde punten te delen door 10. Dit eindcijfer dient minimaal een 5,5 te zijn (ofwel minimaal 55 punten behaald) om in aanmerking te komen voor de 9 studiepunten (EC) van deze leeruitkomst.

Leeruitkomst 3 (2EC)

Wat moet je kunnen?		
In het Engels presenteren van de gezamenlijke visie op de huidige (IST) situatie bij een externe opdrachtgever		
Wat lever je op?		
De eindpresentatie in het Engels		
Wanneer is het goed?	**Min.**	**Max.**
De presentatie bestaat uit alle belangrijke onderdelen van het eindrapport waarbij de verschillende onderdelen een logisch geheel vormen en de presentatie een logische opbouw heeft. **GROEPSBEOORDELING**	15	30
De presentatie voldoet aan "de richtlijnen voor een presentatie" én aan de "de richtlijnen voor Engels" **INDIVIDUELE BEOORDELING**	39	70
Totaalscore	**Min. score = 55**	**100**

Deze derde leeruitkomst wordt grotendeels individueel beoordeeld. Elk lid van de projectgroep moet een evenredig onderdeel van de presentatie voor zijn/haar rekening nemen. Het eerste onderdeel is echter een groepsbeoordeling. Onder het kopje "wanneer is het goed" vind je in de tabel hoeveel punten je minimaal per criterium dient te scoren en hoeveel punten je maximaal kunt behalen.

Het eindcijfer voor leeruitkomst 3 wordt per student bepaald door het totaal aantal behaalde punten te delen door 10. Dit eindcijfer dient minimaal een 5,5 te zijn (ofwel minimaal 55 punten behaald) om in aanmerking te komen voor de 2 studiepunten (EC) van deze leeruitkomst.

Herkansen van één of meerdere leeruitkomsten

Indien een student voor één of meerdere beoordelingscriteria niet het minimale aantal punten behaalt of in totaal minder dan 55 punten behaalt is er de mogelijkheid om de leeruitkomst te herkansen. Ook als een student gedurende het blok een rode kaart heeft ontvangen voor het project is er de mogelijkheid om te herkansen.

Deze herkansing vindt uiterlijk voor het einde van het volgende blok plaats in overleg met één van de semestercoördinatoren. In overleg worden afspraken gemaakt over:

- Of de leeruitkomsten in een groep of individueel worden herkanst. Dit zal afhankelijk zijn van het onderdeel dat herkanst moet worden (zie leeruitkomsten)
- Welke onderdelen van één of meerdere leeruitkomsten worden herkanst. In principe wordt de gehele leeruitkomst herkanst, maar in overleg kan daarvan worden afgeweken (bijvoorbeeld: als de groep of student slechts op enkele criteria niet het vereiste aantal punten haalt kan in overleg worden afgesproken dat alleen de criteria waarop niet voldoende punten zijn behaald worden herkanst). Hierbij gelden twee belangrijke voorwaarden:
    1. Vooraf wordt in overleg vastgesteld wat wel of niet wordt herkanst
    2. De semestercoördinator beslist uiteindelijk over de timing en inhoud van de herkansing

Neem als student tijdig contact op met één van de semestercoördinatoren als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot herkansen.